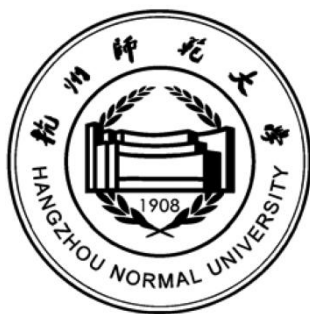


杭州师范大学

高分子材料与工程专业

本科培养方案

(2024 级)



杭州师范大学教务处编印

2024 年 8 月

高分子材料与工程专业本科培养方案

一、培养目标

依据国家对工程技术人才培养要求，结合国家及浙江省新材料产业发展需要，本专业致力培养具有良好的思想品德、创新意识、人文社会素养和国际视野，具有扎实高分子材料与工程专业知识，能够在材料、能源、健康等领域从事高分子材料合成与加工、新产品/新工艺的设计与研发，及相关技术管理等工作的高素质应用型工程技术人才；为建设新时代中国特色社会主义事业，培养德智体美劳全面发展的建设者和接班人。

本专业培养的学生，毕业后 5 年左右应达到以下目标：

目标 1：具有正确的价值观和高度的社会责任感，拥有保护环境、服务社会的自觉意识，能够在生产实践中坚持良好的工程职业道德操守。

目标 2：能够融会贯通工程数理知识和高分子材料与工程专业知识，胜任材料与工程设计、技术开发、生产管理等相关工作，并能够针对实际（复杂）工程问题提出合理解决方案。

目标 3：能够主动更新知识，了解社会发展动向，知晓高分子材料行业新工艺、新技术、新产品和新设备的发展动态，具备自我发展及终身学习的能力，能够适应社会发展对复合型人才与工程专业人才的要求。

目标 4：具有良好的科学创新思维、有效的沟通交流能力和团队合作精神，能够结合国家及浙江省产业发展需要，参与行业竞争与合作。

二、毕业要求

为适应社会发展的需要以及服务区域和行业经济建设的要求，本专业坚持功能高分子材料的特色，推进新时代教学方法和内容，不断提升办学质量和水平，为浙江省地方经济建设和发展培养高分子类高素质工程技术人才，提出本专业四年制本科生的毕业要求。通过专业学习，毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质：

毕业要求 1—工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和高分子材料与工程专业知识用于解决高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题。

指标点 1.1：能将数学、自然科学、工程科学的语言工具用于特定工程问题的表述。

指标点 1.2：能针对高分子材料与工程领域的具体对象建立数学模型并求解。

指标点 1.3：能够将相关知识和数学模型方法用于推演、分析高分子材料领域中的复杂工程问题，并用于相应解决方案的比较与综合。

毕业要求 2—问题分析：能够应用数学、自然科学、高分子材料与工程的基本原理识别、表达、并通过文献研究分析高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题，以获得有效结论。

指标点 2.1：能运用相关科学原理，识别和判断复杂工程问题的关键环节。

指标点 2.2：能基于相关科学原理和数学模型方法正确表达复杂工程问题。

指标点 2.3：能认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献研究寻求可替代的解决方案。

指标点 2.4：能够运用基本原理，借助文献研究，分析过程的影响因素，获得有效结论。

毕业要求 3—设计/开发解决方案：能够设计针对高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、法律、文化以及环境等因素。

指标点 3.1：掌握高分子材料与工程领域的工程设计和产品开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。

指标点 3.2：能够针对高分子材料与工程领域的特定需求，完成单元（部件）的设计。

指标点 3.3：能够进行高分子材料与工程领域相关系统或工艺流程设计，在设计中体现创新意识。

指标点 3.4：在设计中能够考虑安全、健康、法律、文化及环境等制约因素。

毕业要求 4—研究：能够基于科学原理并采用科学方法对高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

指标点 4.1：能够基于科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题的解决方案。

指标点 4.2：能够根据高分子材料与工程领域的对象特征，选择研究路线，设计实验方案。

指标点 4.3: 能够根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,正确地采集实验数据。

指标点 4.4: 能够对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得到合理有效的结论。

毕业要求 5—使用现代工具:能够针对高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术资源、现代工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。

指标点 5.1: 了解高分子材料与工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。

指标点 5.2: 能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的复杂工程问题进行分析、计算与设计。

指标点 5.3: 能够针对高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的具体对象,开发或选用满足特定需求的现代工具,模拟和预测专业问题,并能够分析其局限性。

毕业要求 6—工程与社会:能够基于工程相关背景知识进行合理分析,评价高分子材料与工程专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。

指标点 6.1: 了解高分子材料与工程领域相关的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。

指标点 6.2: 能够分析和评价高分子材料与工程专业工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目的影响,并理解应承担的责任。

毕业要求 7—环境和可持续发展:能够理解和评价针对高分子材料制备、结构与性能关系研究和应用中的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

指标点 7.1: 知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。

指标点 7.2: 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考高分子材料与工程专业工程实践的可持续性,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

毕业要求 8—职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在高分子材料与工程领域的工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。

指标点 8.1: 有正确价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。

指标点 8.2: 理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在工程实践中自觉遵守。

指标点 8.3: 理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在工程实践中自觉履行责任。

毕业要求 9—个人和团队:能够在多学科背景下和团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

指标点 9.1: 能够与其他学科的成员有效沟通、合作共事,在团队中独立或合作开发工作。

指标点 9.2: 能够组织、协调和指挥团队开发工作。

毕业要求 10—沟通:能够就高分子材料领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨背景下进行沟通和交流。

指标点 10.1: 能就高分子材料与工程领域的专业问题,以口头、文稿、图表等方式,准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。

指标点 10.2: 了解高分子材料与工程领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

指标点 10.3: 具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就高分子材料与工程领域的专业问题,在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

毕业要求 11—项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。

指标点 11.1: 了解工程及产品全周期、全流程的成本构成,掌握工程项目中涉及的管理与经济决策方法。

指标点 11.2: 能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。

毕业要求 12—终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。

指标点 12.1: 能在社会发展的背景下,认识自主学习和终身学习的必要性。

指标点 12.2: 具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。

三、“培养目标-毕业要求”和“毕业要求-课程体系”对应矩阵

(一)“培养目标-毕业要求”对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
1 工程知识		●		
2 问题分析		●	●	
3 设计/开发解决方案		●	●	
4 研究		●	●	

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4
5 使用现代工具			●	
6 工程与社会	●			●
7 环境和可持续发展	●			
8 职业规范	●			
9 个人和团队	●			●
10 沟通				●
11 项目管理				●
12 终身学习		●	●	

（二）“毕业要求-课程体系”对应矩阵

以关联度标识（不含通识教育课程），课程与毕业要求的关联度可根据该课程对相应毕业要求的支撑强度来定性估计，H：表示关联度高；M：表示关联度中；L：表示关联度低。

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
学科基础 平台课	化学实验室安全知识						M	L	M				
	无机化学 I		M										
	无机化学实验 I				L					L			
	分析化学		M					L					
	分析化学实验				L					L			
	大学物理学 C	M											
	高等数学（B1-B2）	M											
	线性代数 B3	M											
	概率与数理统计	M											
	电子电工学		M										
	工程制图与 AutoCAD	M				M							
	材料力学	M	M										
	机械设计基础	H		M									
	工程经济与伦理						H		M			H	
专业 核心课	专业导论						M				L		L
	有机化学 I-II		M					L					
	有机化学实验 I-II				L					L			
	物理化学 I-II		H										
	物理化学实验				M					L			
	化工原理		M						L				
	化工原理实验				M					L			
	材料科学与工程基础	H						M			M		
	高分子化学			H				M					H
	高分子化学实验				H			M					
	高分子物理		H								M		H
	高分子物理实验			M	H								
	高分子成型加工与设备			H						H			
	高分子成型加工实验				M					M			
	高分子材料进展										L		L
个性化 专业 选修课	专业英语（高分子）										M		M
	高分子复合材料			H							M		H
	聚合物现代仪器分析		M		M	H							
	聚合物现代仪器分析实验				M						L		
	材料科学与工程基础实验				M						L		
	高分子材料进展										L		L
	聚合物合成工艺学			L				L					

课程性质	课程名称	毕业要求											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
个性化专业选修课	聚合物反应工程		L				L						
	聚合物流变学		L		L								
	聚合物共混改性原理		L					L					
	高分子助剂与配方设计			L				L					
	高分子制品与模具			L				L					
	橡胶工艺与设备		L	L									
	涂料与胶黏剂			L				L					
	功能高分子			L									L
	药用高分子材料			L									L
	高分子降解与稳定化		L					L					
	化工自动化与仪表	L				L							
	有机化学选论												L
	物理化学选论												L
实践环节、毕业设计（论文）	文献检索与常用软件					H							M
	金工实习			M					H	H			
	专业见习						M		M				
	化工设计					M		H				H	
	高分子综合实验		M		H						H		
	高分子产品与工艺设计					M		H				H	
	专业实习						H		H				
	毕业设计（论文）		H								H		

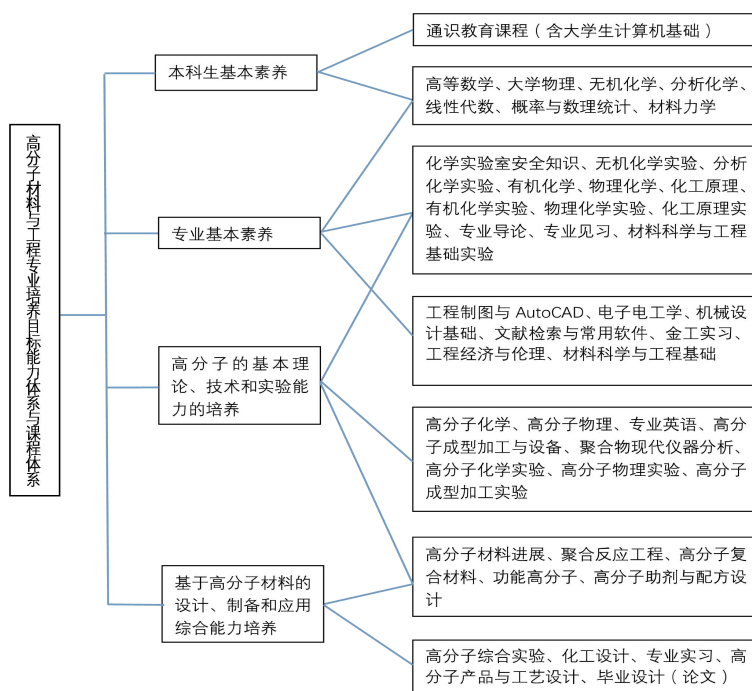
四、学制和学位

基本学制为四年，学生可根据自身情况在三至六年内完成学业。取得毕业资格，并达到学校规定的授予学士学位标准，授予工学学士学位。

五、最低毕业学分及课内学时（含Ⅱ类学分）

最低毕业标准为 166 学分。其中包括通识教育课程 50 学分、学科基础平台课程 35 学分、专业核心课程 37 学分，个性化专业选修课程 16 学分（包括主修专业选修课程、非主修专业选修课程），实践环节 22 学分（包括见习、实习与毕业论文），共 160 学分；另根据学校要求，学生需至少修满Ⅱ类学分 6 学分。

高分子材料与工程专业人才培养目标能力体系与课程体系映射图



六、课程结构、课程设置及学分分配

(一) 课程结构

课程结构由通识教育课程和专业课程组成。通识教育课程包括通识教育必修课程和选修课程；专业课程包括学科基础平台课程、专业核心课程、个性化专业选修课程。

表 1 课程结构比例表

课程类型	修习类型	课程 门数	学分		实践学分	
			学分数	学分比例 (%)	实践学分数	实践学分比例 (%)
通识教育课程	必修课	21	40	24.1	9	5.4
	选修课		10	6		
学科基础平台课程	必修课	15	35	21.1	2.5	1.5
专业核心课程	必修课	17	37	22.3	7.5	4.5
个性化专业课程	选修课	20	16	9.6	1	1.6
实践环节	必修课	8	22	13.3	19	11.4
II 类学分	必修		6	3.6	6	3.6
合计			166	100	45	28

(二) 课程设置与学分分配

表 2 通识教育课程设置与学分分配

1. 通识必修课程 40 学分

课程代码	课 程 名 称	课程 学分	课内学时		建议 修读 学期	备注 课外学时
			理论 课	实验 (训)课		
601112101	思想道德与法治 Ideology and Morality and Rule of Law	3*	42	12	一秋 一春	
601113101	中国近现代史纲要 Chinese modern history outline	3*	42	12	一秋 一春	
601114101	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	3*	42	12	二秋 二春	
601115101	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Course Outline of Mao Zedong Thought and The Theoretical System Of Socialism With Chinese Characteristics	3*	42	12	二秋 二春	
601116101	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3*	42	12	二秋 二春	
601117101	形势与政策 Situation and Policy	2	36	12	一二三年级 持续开设	
061001001	大学体育 I College P.E. I	1*		32	一秋	
061001002	大学体育 II College P.E. II	1*		32	一春	
061001003	大学体育 III College P.E. III	1*		32	二秋	
061001004	大学体育 IV College P.E. IV	1*		32	二春	
061002001	国家学生体质健康标准测试 National Student Physical Health Test	1		32	三秋 四秋	
761002311	军事训练 Military Training	2		2 周	一秋	
761002312	国防教育 National Defense Education	2*	32		二秋	
	大学外语（通用） College Foreign Languages (general)	3*	48		一秋	
	大学外语（拓展） College Foreign Languages (extended)	3*	48		一春	
	大学外语（高阶） College Foreign Languages (advanced)	2*	32		二三年级 滚动开设	
104000001	大学生心理健康教育 Mental Health Education	1	16		一春	实践课 1 学分见 II 类学分
761001401	大学生职业发展与就业指导 Career Planning and Employment Guidance for College Students	1	16		二秋 三秋	
076000001	大学生创业基础教育 Entrepreneurship and Basic Education of College Students	2	32		一秋	

课程代码	课 程 名 称		课程学分	课内学时		建议修读学期	备注 课外学时
				理论课	实验(训)课		
610201101	写作与沟通 Writing and Communication		1	16		一二年级滚动开设	
602000001	“四史教育”专题	《中国共产党史》 History of the Communist Party of China	1	16		春秋滚动开设	
012000001		《新中国史》 History of People's Republic of China		16		春秋滚动开设	
262000001		《改革开放史》 History of Reform and opening up		16		春秋滚动开设	
092000001		《社会主义发展史》 The History of Socialism Development		16		春秋滚动开设	

注：大学外语课程总计 8 学分，主要语种为英语。具体要求见《大学外语课程设置与实施说明》。

2. 通识选修课程 10 学分

课程代码	课 程 类 别		课程 学分	课内学时		建议修读 年级学期	备注
				理论课	实验(训)课		
		经典研读与文化遗产	10			春秋滚动开设	
		创新精神与创业实务				春秋滚动开设	
		国际视野与文明对话				春秋滚动开设	
		数理基础与科学素养				春秋滚动开设	
		信息技术与现代生活				春秋滚动开设	工程专业 至少 2 学分
		生态环境与生命关怀				春秋滚动开设	
		艺术鉴赏与审美体验				春秋滚动开设	
		社会发展与公民责任				春秋滚动开设	
	新时代 思想专题	习近平总书记关于 教育的重要论述研究				春秋滚动开设	
		习近平法治思想概论				春秋滚动开设	
		国家安全教育				春秋滚动开设	1 学分
		中华民族共同体概论				春秋滚动开设	1 学分

- 注：1. 艺术鉴赏与审美体验类课程：要求所有学生修读 2 学分（艺术类专业除外）；
2. 建议人文社科类和自然科学类专业互选至少 2 学分课程；
3. 《习近平总书记关于教育的重要论述研究》课程要求所有师范生以及教育学学科学生必须修读；
4. 《国家安全教育》课程要求所有在校学生必须修读。

表 3 专业课程设置与学分分配

1. 学科基础平台课程 35 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读 学期	副修 课程
			理论课	实验(训)课		
174111001	化学实验室安全知识 Knowledge of Chemical Laboratory Safety	0.5	8		一秋	
174119001	无机化学 I Inorganic Chemistry I	3*	48		一秋	
174120201	◆无机化学实验 I Experiments of Inorganic Chemistry I	1		32	一秋	
174215001	分析化学 Analytical Chemistry	2*	32		一春	
174216201	◆分析化学实验 Experiments of Analytical Chemistry	1		32	一春	
024906111	大学物理学 C College Physics C	3*	48		一春	
024902051	▲高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4*	64		一秋	
024902052	▲高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4*	64		一春	
024903053	线性代数 B3 Linear Algebra B3	2*	32		二秋	
024906001	概率与数理统计 Probability and Statistics	3*	48		二秋	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
024911001	电子电工学 Electronics & Electrical Engineering	2*	32		二秋	
174001101	工程制图与 AutoCAD 设计 Engineering Drawing & AutoCAD Design	2.5*	32	16	二秋	
025912001	材料力学 Materials Mechanics	2*	32		二秋	
175157001	机械设计基础 Fundamentals of Mechanical Design	3*	48		三秋	
174127001	工程经济与伦理 Engineering Ethics & Economics	2*	32		三秋	√

2. 专业核心课程 37 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
174888001	专业导论 Professional Introduction	0.5	8		一秋	√
024205001	▲有机化学 I Organic Chemistry I	3*	48		一春	√
174122201	◆有机化学实验 I Experiments of Organic Chemistry I	1		32	一春	
024205002	▲有机化学 II Organic Chemistry II	3*	48		二秋	√
024206202	◆有机化学实验 II Experiments of Organic Chemistry II	1.5		48	二秋	
024602001	▲物理化学 I Physical Chemistry I	3*	48		二秋	√
024602002	▲物理化学 II Physical Chemistry II	3*	48		二春	√
174108201	◆物理化学实验 Experiments of Physical Chemistry	1		32	二春	
024605101	化工原理 Principles of Chemical Engineering	4*	64		二春	√
174112201	◆化工原理实验 Experiments of Chemical Engineering	1		32	二春	
175101001	材料科学与工程基础 Fundamentals of Materials Science & Engineering	2*	32		二春	√
174108001	▲高分子化学 Polymer Chemistry	4*	64		三秋	√
174109201	◆高分子化学实验 Experiments of Polymer Chemistry	1		32	三秋	√
174110001	▲高分子物理 Polymer Physics	4*	64		三秋	√
174111201	◆高分子物理实验 Experiments of Polymer Physics	1		32	三秋	√
174100001	高分子成型加工与设备 Polymer Processing & Equipment	3*	48		三春	√
174126201	◆高分子成型加工实验 Experiments of Polymer Processing	1		32	三春	√

3. 个性化专业选修课程 16 学分

(1) 主修专业选修课程 (14 学分)

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
175103001	专业英语 (高分子) Special English (Polymer)	2 [#]	32		三秋	√
175108001	高分子复合材料 Polymer Composites	3 [#]	48		三春	√
174121101	聚合物现代仪器分析 Modern Instrumental Analysis for Polymeric Materials	2*, [#]	32		三春	√
174121201	◆聚合物现代仪器分析实验 Experiments of Modern Instrumental Analysis for Polymeric Materials	0.5 [#]		16	三春	
175101201	◆材料科学与工程基础实验 Fundamental Experiments of Materials Science & Engineering	0.5 [#]		16	二春	
175153001	高分子材料进展 Advances in Polymer Materials	3	48		三秋	
174120001	聚合物合成工艺学 Polymer Synthesis Technology	3	48		三秋	
174115001	聚合反应工程 Polymerization Reaction Engineering	2	32		三秋	

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读学期	副修课程
			理论课	实验(训)课		
174114001	聚物流变学 Polymer Rheology	2	26	12	三春	
175119001	聚合物共混改性原理 Principles of Polymer Blending Modification	2	32		三春	
175129001	高分子助剂与配方设计 Polymer Additives & Formulation	2	32		三春	
175130001	高分子制品与模具 Polymer Products & Molds	2	32		三春	
175113001	橡胶工艺与设备 Technology & Equipment for Rubber Processing	2	32		三春	
175131001	涂料与胶黏剂 Coatings & Adhesives	2	32		三秋	
175110001	功能高分子 Functional Polymers	3	48		三秋	
175207001	药用高分子材料 Medical Polymer Materials	2	32		三秋	
175636001	高分子降解与稳定化 Polymer Degradation & Stability	2	32		三春	
174107001	化工自动化与仪表 Chemical Automation & Instruments	2	32		三秋	
025603001	有机化学选论 Topics on Organic Chemistry	3	48		三秋	
025604001	物理化学选论 Topics on Physical Chemistry	3	48		三秋	

(2) 非主修专业选修课(跨专业、跨学院、跨学校选修)(2 学分)(建议本专业学生在制药工程专业、应用化学专业等跨专业,或者跨学院、跨学校课程中选修相应学分的课程)

表 4 实践环节设置与学分分配

1. 实践环节 22 学分

课程代码	课 程 名 称	课程学分	课内学时		建议修读年级学期	副修课程
			理论课	实验(践)课		
174219201	文献检索与常用软件 Literature Search & Professional Software	2	16	32	一春	
174600301	◆金工实习 Metalworking Practice	2		2 周	二春	
174888201	专业见习 Professional Internship	1		1 周	二春	
174100101	化工设计 Chemical Engineering Design	4	32	64	三春	
174004201	◆高分子综合实验 Comprehensive Experiments of Polymers	1		1 周	四秋	√
174111301	高分子材料产品与工艺设计 Polymer Products & Technological Design	2		2 周	四秋	√
174995301	专业实习 Professional Practice	4		8 周	四秋	
174777301	毕业设计(论文) Graduation Design (Thesis)	6			四春	√

注: 1. 课程标注说明: 学位课程▲; 全英文课程★; 单独开设实验(训)课程◆; 考试课程*; 限选课程*。

2. 副修课程见表格中√。

3. 副修专业课程说明: 修满 30 学分, 可获副修专业证书; 修满 50 学分(跨一级学科, 含毕业论文或毕业设计、学位课程)可获副修专业学位。

2. II 类学分 6 学分

(非收费学分, 另详见具体管理办法)

II 类学分结构表	
创新创业类	不高于 2 学分
劳动教育类	不少于 2 学分
社会实践类	不高于 2 学分(寒暑期社会实践活动至少 1 学分; 心理健康实践活动至少 1 学分)